

Solusi Digital Berbasis Cognitive Automation (AI) dan Agile Architecture

Merancang solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan layanan publik sehari-hari di lingkungan sekitar.

Nama Tim : **SMK Negeri 1 Adiwerna - Adaptiva**

© 2026 PT Generasi Edukator Indonesia

Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Lembar Kerja Peserta Didik seri DIGIFORWARD/RT/1.0/2026 ini seluruhnya dirancang oleh PT Generasi Edukator Indonesia (GenEd) khusus untuk program DIGIForward. Program DIGIForward dilaksanakan bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dirancang & diimplementasikan oleh GenEd, disponsori oleh PT Computrade Technology International (CTI Group). Lembar Kerja Peserta Didik ini tidak dapat disalin atau disebarluaskan, termasuk untuk tujuan komersial, oleh pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan pemangku kepentingan DIGIForward.

Berlaku untuk Tahun Ajaran 2026–2027.

All rights reserved.

This student worksheet series DIGIFORWARD/RT/1.0/2026 is entirely designed by PT Generasi Edukator Indonesia (GenEd) specifically for the DIGIForward program. The DIGIForward program is implemented in collaboration with the Regional Education Board of Central Java, designed and implemented by GenEd, and sponsored by PT Computrade Technology International (CTI Group). This student worksheet should not be copied or distributed, including for commercial purposes, by other third parties without the approval of the DIGIForward stakeholders.

Applicable for the Academic Year 2026–2027.

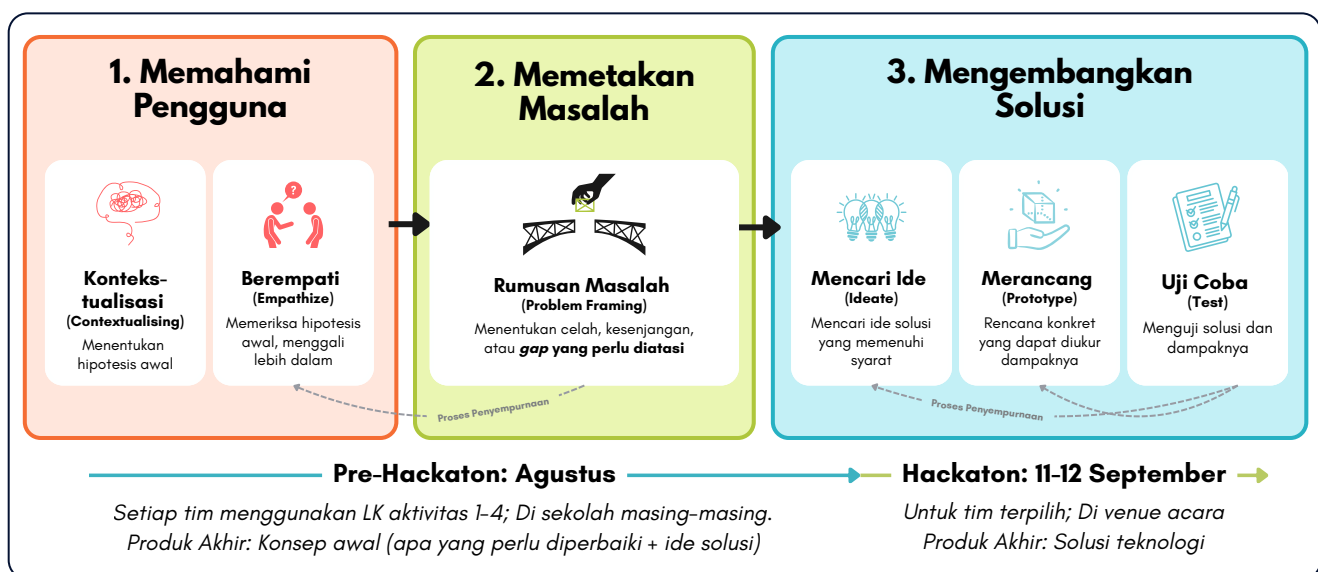
Pra Aktivitas

Menciptakan solusi teknologi berbasis Cognitive Automation (AI) dan Agile Architecture, membawa perubahan positif di kota.

Banyak layanan publik dan komunitas di sekitar kita yang masih berjalan lambat akibat proses manual, tumpukan dokumen kertas, dan pengerjaan berulang. Dengan keterampilan dan bidang studi yang kamu tekuni saat ini, kamu berkesempatan memanfaatkan teknologi untuk memangkas proses yang rumit menjadi jauh lebih cepat dan efisien.

Di bulan Agustus hingga September, kamu ditantang untuk **menyelesaikan suatu masalah layanan publik dengan** strategi **Design Thinking** secara bertahap.

Design Thinking hadir sebagai proses yang dapat membantu dalam berinovasi dan merancang solusi yang terpusat pada pengguna akhir (*user-centric*), sehingga relevan dan bermanfaat.



Konsep awal solusimu di Pre-Hackaton perlu dikumpulkan untuk seleksi pada 1-2 September.

Jika terpilih, timmu akan mengembangkan ide menjadi solusi berbasis Cognitive Automation (AI) & Agile Architecture yang user-centric selama Hackaton. Kamu akan dipandu langsung oleh mentor dari PT Computrade Technology International (CTI Group), dan didukung laptop dengan spesifikasi khusus.

Langkah awal memulai program: Buat 1 tim/sekolah

Setiap sekolah membuat 1 tim yang terdiri dari **4 murid** (1 Project Leader, 2 Developer, dan 1 Quality Assurance), serta **1 Guru** sebagai mentor di sekolah dan selama Hackaton.

Aktivitas 1: Kontekstualisasi

A. Apa masalah yang ingin kamu coba selesaikan?

Pilih 1 masalah yang ingin kamu coba selesaikan di suatu sektor layanan publik berikut.



Layanan
Pemerintahan

- a. Warga melaporkan fasilitas umum atau jalan yang rusak kepada **kelurahan (staf)**, yang kemudian harus meneruskan laporan tersebut secara manual kepada dinas terkait.
- b. **Warga** sering harus mengulang proses melengkapi dokumen saat mengurus administrasi kependudukan karena minimnya informasi yang dapat diakses.
- c. **Admin pelayanan** kelurahan atau dinas setempat harus menangani aduan warga yang disampaikan melalui media sosial atau email. Aduan tersebut biasanya ditulis secara tidak terstruktur, sehingga admin kesulitan memahami inti permasalahan dan menentukan kategorinya.



Kesehatan
Masyarakat

- d. Banyak **ibu** merasa kesulitan untuk menakar kandungan gizi dalam makanan. Mereka tidak memiliki panduan instan untuk mengetahui apakah suatu makanan memiliki keseimbangan karbohidrat, kalori, dan kandungan lainnya yang sesuai dengan standar kesehatan.
- e. Masyarakat, terutama kalangan **orang tua, sering menerima pesan berantai mengenai tips kesehatan atau pengobatan alternatif**. Karena minimnya literasi medis, banyak orang tua yang langsung percaya dan bahkan mempraktikkannya, padahal informasi tersebut bisa jadi merupakan hoaks dan membahayakan.
- f. Mengonsumsi makanan atau minuman manis kekinian sudah menjadi kebiasaan di kalangan **anak muda**. Sayangnya, banyak yang tidak menyadari bahwa jumlah gula dalam satu atau setengah porsi sering kali melebihi batas konsumsi harian. Akibatnya, ancaman penyakit seperti diabetes dan obesitas semakin banyak menyerang anak muda.



Layanan
Pendidikan

- g. Memasuki tahun-tahun terakhir sekolah, murid SMA/SMK sering kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah atau jalur karier. Di sisi lain, jumlah **guru BK** terbatas sehingga mereka kesulitan jika harus membedah potensi, minat, dan nilai siswa satu per satu. Akibatnya, banyak siswa memilih jurusan yang kurang sesuai karena ikut-ikutan atau kurang mendapatkan arahan secara personal.
- h. Menjelang tahun ajaran baru, **panitia sekolah** sering kewalahan dalam menangani pertanyaan dari orang tua murid yang berulang, seperti mengenai pembayaran SPP, jadwal masuk, dan lainnya. Hal tersebut banyak menyita waktu panitia sekolah sehingga mengganggu mereka dalam mengerjakan pekerjaan utama.

Aktivitas 1: Kontekstualisasi

B. Pertanyaan Utama

Tulis masalah yang kamu pilih menjadi kalimat pertanyaan, lalu tentukan 1 pengguna utamanya.

Bagaimana Cognitive AI dapat membantu orang tua murid memperoleh informasi sekolah yang cepat, akurat dan terpusat (24/7) untuk menjawab kebutuhan informasi mereka menjelang tahun ajaran baru?

Pertanyaan utama ini akan kamu coba jawab selama mengikuti program DIGIForward, di mana kamu berperan sebagai tim pengembang solusi berbasis Cognitive Automation (AI).

Siapa pengguna utama solusimu nanti? Tuliskan 1 (Contoh: Guru BK).

Orang Tua / Wali Murid

C. Menyelidiki kebutuhan utama pengguna

1. Ajukan berbagai pertanyaan untuk mencari tahu kebutuhan utama dari pengguna, dan apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi dan munculnya kebutuhan tersebut

Tips

Gunakan 5W1H dan "apakah...", serta jangan berhenti untuk menjawab pertanyaanmu.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| ☐ Apa: Kendala, data, fungsi software | ☐ Mengapa: Alasan, prinsip, tujuan, pemicu |
| ☐ Di mana: Lokasi, jaringan, input data | ☐ Bagaimana: Alur, proses, usaha yang dilakukan |
| ☐ Kapan: Waktu, frekuensi, durasi, eksekusi | ☐ Apakah ... |
| ☐ Siapa: Petugas, terdampak, bekerja | ☐ Berapa lama ... |

- Informasi sekolah apa saja (seperti rincian biaya, jadwal, atau berkas) yang paling sering dicari dan paling sulit didapatkan oleh orang tua menjelang tahun ajaran baru?
- Di media atau platform mana (misalnya WhatsApp, situs web, atau Instagram) orang tua paling sering mencari informasi resmi dari sekolah?
- Kapan waktu atau periode puncak (peak time) orang tua sangat membutuhkan respons yang cepat terkait informasi sekolah?
- Siapa pihak di sekolah yang biasanya pertama kali dihubungi orang tua ketika butuh kepastian informasi?
- Mengapa orang tua tetap memilih bertanya langsung kepada pihak sekolah meskipun informasi sebenarnya sudah pernah dibagikan lewat brosur atau media sosial?

Lanjut ke halaman berikutnya.

Aktivitas 1: Kontekstualisasi

- Bagaimana alur atau proses yang biasanya ditempuh orang tua saat berusaha mendapatkan jawaban jika informasi di media sekolah terasa membingungkan?
- Apakah orang tua selama ini sudah merasa puas dengan kecepatan dan konsistensi jawaban yang diberikan oleh pihak sekolah?
- Berapa lama waktu yang biasanya harus ditunggu orang tua hingga mendapatkan balasan atau kejelasan jawaban dari sekolah?

Semakin banyak pertanyaan yang kamu tulis di sini, semakin memudahkanmu di Aktivitas 2.

Aktivitas 1: Kontekstualisasi

C. Menyelidiki kebutuhan utama pengguna

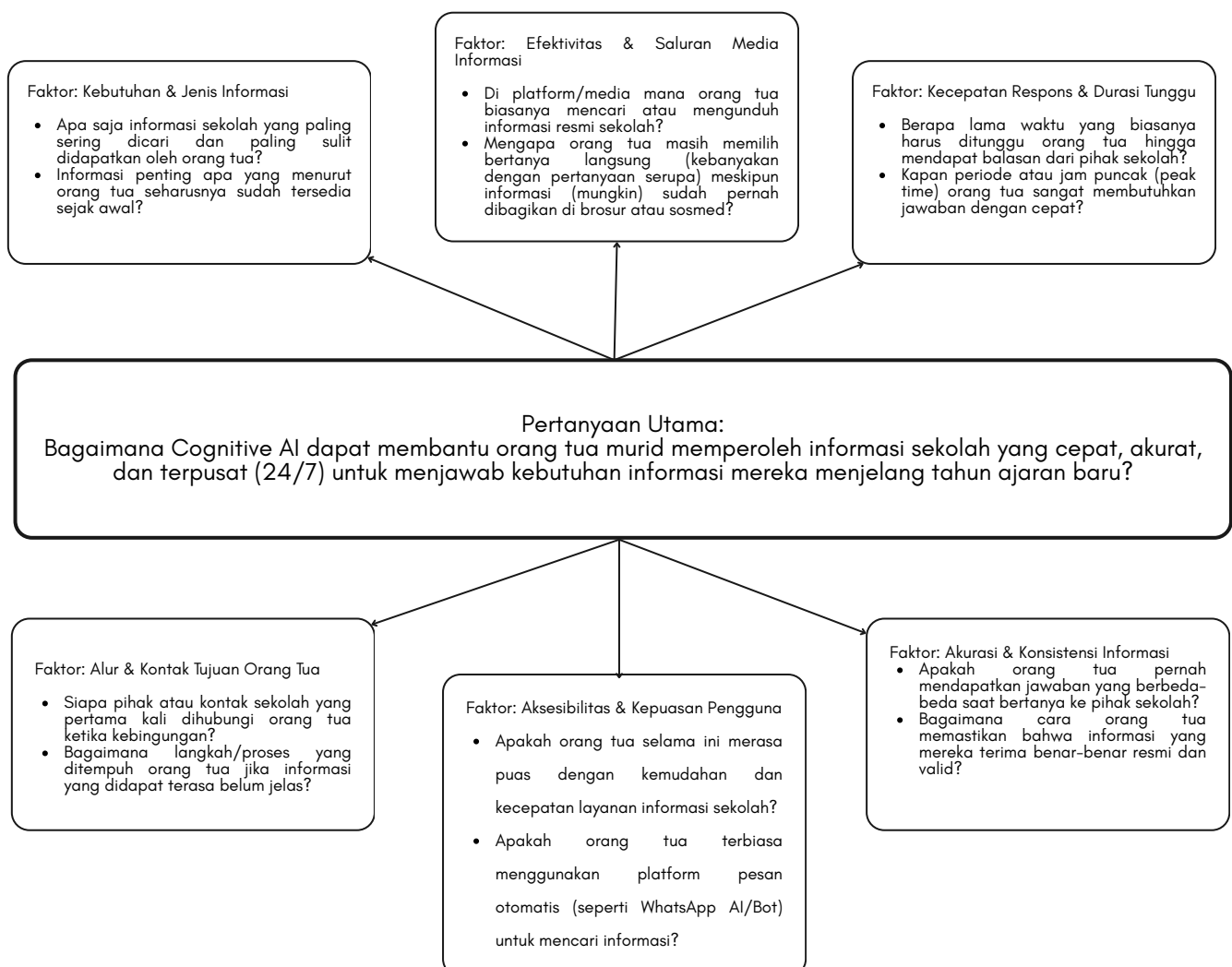
2. Lihat kumpulan pertanyaanmu. Kelompokkan berdasarkan jenis topik yang ditanyakan. Beri nama setiap kelompok dengan sebutan "Faktor: [Nama Topik]".

Contohnya, pertanyaan-pertanyaan seperti:

- "Apakah beberapa dokumen butuh waktu lebih lama untuk diproses? Mengapa?"
- "Bagaimana biasanya menentukan laporan mana yang diproses lebih dulu?"
- "Apa saja informasi yang perlu diperiksa sebelum dokumen dapat diproses?"

...menunjukkan bahwa kamu sedang menyoroti topik proses penyortiran dokumen yang lama dan adanya kelemahan di proses tersebut (Faktor: Proses Penyortiran Dokumen).

Tulis nama faktor-faktor yang berhubungan dengan pertanyaan utamamu dalam peta pemikiran (*mind map*) di bawah ini. Tambahkan kotak jika perlu.



Aktivitas 1: Kontekstualisasi

D. Hipotesis Awal

Pilih 1 faktor utama yang menurutmu paling berhubungan dengan Pertanyaan Utamamu. Faktor ini menjadi hipotesis awal untuk kamu uji kebenarannya dan gali di Aktivitas 2 (Berempati).

Petunjuk:

- Kamu juga dapat menentukan hipotesis awal ini dengan membaca informasi di internet (berita, data, artikel) untuk memeriksa mana saja faktor yang umumnya berhubungan dengan pertanyaan utamamu.
- Jika ada lebih dari 1 faktor yang saling berhubungan, pilih 1 faktor utama sebagai fokus hipotesismu dan simpan faktor lainnya sebagai catatan pendukung.
- Pilihlah faktor utama yang saat ini lebih memungkinkan untuk diselesaikan dengan Cognitive Automation (AI) dan Agile Architecture

Untuk menjawab Pertanyaan Utama, kami menduga faktor utama yang sangat berkaitan dengan pertanyaan utama adalah Faktor: Efektivitas & Saluran Media Informasi.

Elemen utama yang masih hilang, masih lemah, atau paling dibutuhkan pengguna adalah:

Layanan informasi interaktif berbasis percakapan (conversational AI) yang cepat, akurat, dan terpusat selama 24/7.

Alasan/Penjelasan:

Media informasi sekolah yang ada saat ini (seperti brosur, website, atau Instagram) bersifat pasif/satu arah dan tidak responsif. Akibatnya, orang tua murid kesulitan mendapatkan jawaban instan yang sesuai dengan pertanyaan spesifik mereka, sehingga mereka terpaksa harus menunggu lama balasan manual dari pihak sekolah atau mendapatkan jawaban yang kurang konsisten.

Aktivitas 2: Berempati

Tujuan Berempati:

Memeriksa dan menguji hipotesis awalmu dengan melakukan wawancara kepada pengguna utama serta menggali sudut pandang mereka secara lebih mendalam.

A. Persiapan

Tulis ulang hipotesis awal yang perlu diinvestigasi.

Orang tua murid membutuhkan layanan informasi interaktif berbasis percakapan (conversational AI) yang cepat, akurat, dan terpusat 24/7, karena media informasi sekolah yang ada saat ini bersifat pasif dan kurang efektif dalam memberikan balasan atas pertanyaan spesifik.

Siapa subjek wawancaramu (pengguna utama solusimu nanti)? (Contoh: Guru BK di SMK 1).

Orang Tua / Wali Murid

Membuat daftar pertanyaan

Ajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah hipotesismu sesuai dengan pengalaman nyata pengguna. Dari jawaban mereka, lihat faktor apa yang benar-benar berkaitan dengan masalah.

Hindari pertanyaan yang langsung meminta solusi atau berbunyi "menurut Ibu, apa faktor yang paling berpengaruh?" Sebaliknya, minta pengguna menceritakan pengalaman mereka.

Cari-tahu:

- | | |
|--|---|
| ☐ Kebiasaan, cara, atau kondisi mereka saat ini | ☐ Dampak yang diharapkan jika kamu bantu |
| ☐ Alasan di balik keputusan mereka | ☐ Upaya yang sudah pernah dicoba |
| ☐ Hambatan untuk berubah | ☐ Bantuan/fasilitas yang sudah ada |
| ☐ Tingkat kenyamanan terhadap teknologi | ☐ Perubahan yang tidak diinginkan |

"Bagaimana cara Bapak ...?", "Bisakah Ibu ceritakan tentang ...?", "Mengapa ...?", "Bagaimana rasanya ...?" dan lainnya.

1

Saat membutuhkan informasi tentang sekolah anak, biasanya Bapak/Ibu mencari informasi tersebut melalui media atau pihak mana?

2

Dalam 3 tahun terakhir, informasi sekolah apa yang paling sering Bapak/Ibu cari?

3

Seberapa sering Bapak/Ibu harus menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan?

Lanjut ke halaman berikutnya.

Aktivitas 2: Berempati

Daftar pertanyaan

- 4 Pernahkah Bapak/Ibu menemukan informasi sekolah yang kurang lengkap atau kurang jelas, sehingga harus mencari penjelasan tambahan? Jika pernah, ceritakan salah satu kejadiannya.
- 5 Ketika mendapatkan beberapa informasi yang berbeda, bagaimana Bapak/Ibu menentukan informasi mana yang benar?
- 6 Ketika belum mendapatkan jawaban dari sekolah, biasanya berapa lama Bapak/Ibu menunggu sampai mendapatkan informasi yang dibutuhkan?
- 7 Pernahkah Bapak/Ibu menggunakan grup WhatsApp, atau layanan lain dari sekolah untuk mencari informasi? Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu menggunakannya?
- 8 Bayangkan Bapak/Ibu sedang membutuhkan jawaban tentang sekolah di luar jam sekolah, misalnya malam hari atau saat hari libur. Apa yang Bapak/Ibu lakukan?
- 9 Kalau sekolah menyediakan layanan untuk membantu menjawab pertanyaan dengan cepat, hal apa yang menurut Bapak/Ibu penting agar layanan tersebut benar-benar membantu?
- 10 Apakah ada hal yang justru membuat Bapak/Ibu tidak nyaman jika menggunakan layanan otomatis untuk mendapatkan informasi sekolah? Misalnya takut informasinya salah, penggunaannya sulit atau yang lainnya.

Daftar pengamatan (data yang tidak berupa kata-kata)

Kondisi yang terlihat, modern atau tradisionalnya suatu hal, tindakan yang dipilih, atau bahasa tubuh bisa mengungkap banyak informasi tentang hipotesis awal dan penggunamu.

Tentukan apa saja yang perlu kamu amati selama wawancara.

Karena pengumpulan data dilakukan melalui Google Form secara mandiri, pengamatan langsung terhadap bahasa tubuh, ekspresi, dan tindakan responden tidak dapat dilakukan. Pengamatan difokuskan pada pola pengisian form, seperti waktu pengisian dan pertanyaan yang sering dilewati atau membutuhkan penjelasan, apabila form diisi secara langsung bersama responden.

Aktivitas 2: Berempati

B. Mengumpulkan data: Wawancara dan Pengamatan



Wawancara satu atau sekelompok pengguna utama, dan lakukan observasi sesuai rencana. **Alternatifnya, kamu juga dapat melakukan survei digital & lapangan.**



Catat, rekam, dan simpan semua data dalam suatu media (Drive, atau lainnya). Kamu akan membutuhkannya nanti.



Selama wawancara, kamu bisa saja mengajukan pertanyaan tambahan atau lanjutan. Pastikan kamu memahami sudut pandang pengguna agar dapat membuat kesimpulan.

C. Setelah wawancara dan pengamatan

1. Apa saja hal penting yang kamu pelajari dan temukan tentang pengguna dari wawancara dan pengamatan?

Dari hasil pengamatan, kami menemukan beberapa hal penting tentang pengguna, yaitu orang tua calon siswa :

- Orang tua membutuhkan informasi yang cepat dan mudah diakses. Mereka sering mencari informasi melalui WhatsApp, Instagram, website, atau bertanya langsung kepada pihak sekolah. Ketika informasi belum tersedia, mereka harus menunggu atau menghubungi pihak sekolah.
- Informasi yang paling sering dicari berkaitan dengan tahun ajaran baru (PPDB/SPMB) dan kebutuhan administratif, seperti jalur pendaftaran, biaya sekolah, seragam, daftar ulang, jurusan, kegiatan, dan informasi jurusan.
- Informasi yang tersedia terkadang belum cukup lengkap atau jelas. Beberapa orang tua masih harus melakukan konfirmasi mengenai rincian biaya, kuota jalur pendaftaran, maupun informasi jurusan.
- Orang tua sangat memperhatikan keakuratan informasi. Ketika menemukan informasi yang berbeda, mereka cenderung melakukan *cross-check* kepada guru, panitia, atau sumber resmi sekolah.
- Media WhatsApp memang membantu, tetapi memiliki keterbatasan. Informasi penting dapat tertumpuk oleh percakapan lain sehingga sulit ditemukan kembali, dan respons dari pihak sekolah tidak selalu cepat.
- Kebutuhan informasi tidak terbatas pada jam sekolah. Ketika membutuhkan informasi pada malam hari atau hari libur, sebagian besar orang tua memilih menunggu sampai jam kerja atau mencari informasi melalui media sosial dan orang tua lainnya.
- Pengguna menginginkan layanan yang cepat, akurat, jelas, dan sederhana. Layanan yang tersedia 24 jam juga dianggap dapat membantu, terutama ketika mereka membutuhkan jawaban di luar jam sekolah.
- Ada kekhawatiran terhadap layanan otomatis. Kekhawatiran utamanya adalah chatbot memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap, tidak memahami pertanyaan yang spesifik, serta sulit digunakan bagi orang tua yang kurang terbiasa dengan teknologi.

Aktivitas 2: Berempati

2. Apa yang kamu pelajari tentang hipotesis awalmu dari wawancara dan pengamatan?

- Apakah hasilnya mendukung atau menolak hipotesismu? Mengapa?
- Temuan apa yang mendukung atau tidak mendukung hipotesismu?
- Faktor apa saja yang benar-benar memengaruhi hasil tersebut?
- Apakah ada faktor baru yang belum kamu pertimbangkan sebelumnya?

Berdasarkan temuanmu, perbaiki, pertahankan, atau revisi hipotesismu.

Hasil pengamatan kami mendukung hipotesis awal. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya menginginkan informasi yang cepat, tetapi juga mengharapkan informasi yang akurat dan jelas. Orang tua masih sering menghubungi panitia sekolah dikarenakan informasi di WhatsApp atau media sosial tidak jelas atau tidak lengkap. Beberapa orang tua juga harus menunggu sampai hari kerja untuk bertanya kepada panitia sekolah. Informasi yang paling dibutuhkan antara lain biaya seragam, jurusan, serta kegiatan dan program sekolah.

Ada juga beberapa orang tua yang lebih nyaman bertanya langsung dengan panitia sekolah ataupun guru mengenai informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan terhadap sumber informasi, kecepatan dalam menjawab, serta kemudahan dalam penggunaan.

Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis awal diperluas, bahwa orang tua murid membutuhkan layanan informasi sekolah yang terpusat, interaktif, mudah digunakan, dan tersedia 24/7, dengan informasi yang cepat, akurat, jelas, dan terpercaya berdasarkan sumber resmi sekolah. Layanan berbasis conversational AI dapat membantu memberikan jawaban secara otomatis serta mengarahkan pengguna kepada admin sekolah apabila diperlukan.

Aktivitas 3: Merumuskan Masalah

Tujuan Merumuskan Masalah:

Melihat dengan jelas apa yang perlu diperbaiki sebelum menentukan solusinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil berempati, jelaskan kondisi yang saat ini dinilai belum ideal dan apa faktor penyebabnya. Semakin jelas masalah dirumuskan, semakin tepat solusi yang dapat dihasilkan.

1. Kondisi saat ini: Apa yang terjadi? Apa yang masih dilakukan pengguna?

Orang tua/wali murid berulang kali menanyakan pertanyaan serupa terkait PPDB/SPMB, rincian biaya, syarat dokumen, dan jadwal daftar ulang melalui pesan manual atau datang langsung ke sekolah. Informasi di brosur atau media sosial bersifat pasif dan mudah tertimbun. Sedangkan balasan pesan terkadang membutuhkan cukup banyak waktu sehingga proses menjadi tidak efektif.

Tip: Tulis ulang masalah pilihanmu di Aktivitas 1.

2. Kondisi yang diinginkan: Apa yang ingin dicapai? Perubahan apa yang diharapkan?

Orang tua murid mendapatkan jawaban yang presisi, konsisten, dan bersumber langsung dari data resmi sekolah secara instan selama 24/7 melalui saluran percakapan yang sudah familiar. Panitia sekolah terbebas dari penanganan pertanyaan repetitif sehingga dapat berfokus pada tugas utama.

Tip: Rangkum hasil Berempati di Aktivitas 2 yang menjelaskan padamu tentang harapan pengguna.



3. Kesenjangan (gap) yang perlu diatasi: Lihat 1 dan 2. Mengapa kondisinya berbeda?

Apa yang hilang atau kurang sehingga kondisi yang diinginkan belum tercapai.

- Penanganan Percakapan Berulang: Belum dimanfaatkannya agen percakapan berbasis Cognitive AI untuk menyaring dan menjawab pertanyaan umum secara otomatis

4. Batasan dalam merancang solusi untuk pengguna: Apa saja yang kamu pelajari tentang pengguna, yang perlu menjadi batasanmu dalam merancang solusi? (Contoh: biaya, usia pengguna, ketidaknyamanan mereka dengan teknologi modern, dan lainnya.)

Aksesibilitas & Platform Familiar: Solusi wajib terintegrasi pada aplikasi percakapan utama (seperti WhatsApp) tanpa memaksa orang tua mengunduh aplikasi tambahan.
Akurasi Data (Zero Hallucination): Sistem Cognitive AI harus dikunci (grounded) khusus pada basis data resmi sekolah agar informasi yang disampaikan selalu valid dan tepercaya.
Eskalasi ke Staf Manusia (Fallback Mechanism): Harus menyediakan tombol atau pengalihan otomatis ke panitia/admin sekolah apabila pertanyaan bersifat khusus, pribadi, atau di luar domain pengetahuan AI.
Kemudahan Antarmuka & Bahasa: Bahasa yang digunakan AI harus ringkas, ramah, tidak teknis, dan mendukung orang tua dari berbagai rentang usia serta tingkat literasi digital.

Aktivitas 4: Mencari Ide Solusi

Tujuan Mencari Ide Solusi:

Menghasilkan ide solusi yang sudah disaring berdasarkan batasan yang ada.

A. Kumpulkan ide sebanyak-banyaknya

1. Tulis ulang batasan-batasan dalam merancang solusi untuk pengguna di luar lingkaran.
2. Tulis setidaknya 5 solusi yang berpotensi mengatasi kesenjangan (gap) di dalam lingkaran.

Tidak ada solusi yang buruk. Tulis sebanyak-banyaknya!

Batasan

1. Akseibilitas & platform familiar

2. Akurasi data

1. ~~Chatbot di website sekolah~~

2. Chatbot melalui WhatsApp

3. QR code brosur yang menuju chatbot

4. Menu pertanyaan populer

5. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab AI langsung diteruskan ke admin

6. Menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami

7. AI menampilkan tanggal berlaku informasi dalam jawabannya

3. Eskalasi ke staf manusia

4. Kemudahan antarmuka & bahasa

Batasan

Aktivitas 4: Mencari Ide Solusi

B. Ide mana yang memenuhi batasan yang ada?

1. Coret ide-ide di Tahap A yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan batasan yang kamu tentukan. Contohnya, jika diterapkan terlalu mahal harganya untuk pengguna.

Tulis nomor-nomor ide yang tersisa di bawah ini:

2. Periksa batasan berikut dan coret nomor ide di kotak atas yang tidak sesuai.

Batasan DIGIForward:

Tidak semua ide menarik dapat diwujudkan dengan Cognitive Automation (AI) dan Agile Architecture. Pastikan idemu lulus 5 filter berikut:

☐ Kesesuaian Masalah (Cognitive Automation/AI)

Apakah masalah ini melibatkan proses yang manual, berulang (repetitive), memakan waktu, rawan human-error, membutuhkan monitoring berkala, atau memerlukan pengolahan data dan informasi untuk mendukung suatu proses?

Tidak memenuhi jika: Masalah ini murni butuh perbaikan fisik atau perubahan kebijakan.

☐ Kemudahan Integrasi (Agile Architecture)

Apakah solusimu bisa dihubungkan dengan sistem yang sudah ada tanpa harus membangun infrastruktur raksasa dari nol?

Tidak memenuhi jika: Membutuhkan pembuatan OS baru atau perombakan total seluruh jaringan IT instansi.

☐ Kemudahan Bagi Pengguna

Apakah solusimu memudahkan orang yang punya masalah (petugas/warga/murid)?

☐ Dapat Diuji Secara Langsung (Hackaton-Ready)

Apakah alur/prototipe otomatisasi ini memungkinkan untuk dibuat dan didemonstrasikan selama tahap Hackaton?

Tidak memenuhi jika: Membutuhkan waktu pengembangan bertahun-tahun meskipun dengan pre-built code atau basic coding package dari CTI Group; atau membutuhkan hardware khusus yang mahal.

Persiapan Seleksi Hackaton: Pilih 1 ide solusi terbaik yang memenuhi seluruh batasan di atas untuk diajukan ke tahap Hackaton. Jelaskan detail konsep idemu di halaman berikutnya!

Aktivitas 4: Mencari Ide Solusi

C. Tentukan fungsi Cognitive Automation yang dibutuhkan

Ide solusi terbaikmu membutuhkan fungsi berikut (tandai 1 atau lebih):

UI Automation

Mengotomatiskan pekerjaan yang dilakukan pada manual atau berulang.
(Contoh: Data entry, data manipulation)

Natural Language Processing

Memahami dan mengolah bahasa manusia.
(Contoh: Question answering, document triage, data extraction)

Machine Learning

Menganalisis data untuk menemukan pola & membantu pengambilan keputusan.
(Contoh: monitoring, decision support).

Computer Vision

Memahami informasi dari gambar atau video.
(Contoh: Image recognition)

App Integration

Menghubungkan beberapa aplikasi agar data dapat digunakan bersama.

Lainnya:

Aktivitas 4: Mencari Ide Solusi

C. Konsep Awal: Ide Solusi

Tuliskan rangkuman konsep awal dari solusimu untuk proses seleksi menuju tahap Hackaton.

1. Nama Solusi & Ringkasan:

(Tuliskan nama ide solusimu dan penjelasan singkatnya dalam 1-2 kalimat)

2. Pengguna Utama & Masalah:

(Siapa yang menghadapi masalah ini dan apa dampak masalah tersebut bagi mereka?)

3. Kesenjangan (Gap) yang Perlu Diatasi:

(Gunakan hasil Rumusan Masalah)

4. Cara Kerja Solusi (Cognitive Automation dan Agile Architecture):

(Bagaimana Cognitive Automation & Agile Architecture di solusimu membantu pengguna?)

5. Dampak yang Diharapkan:

(Apa perubahan positif atau efisiensi yang akan dirasakan oleh pengguna?)

DIGIForw**7**rd